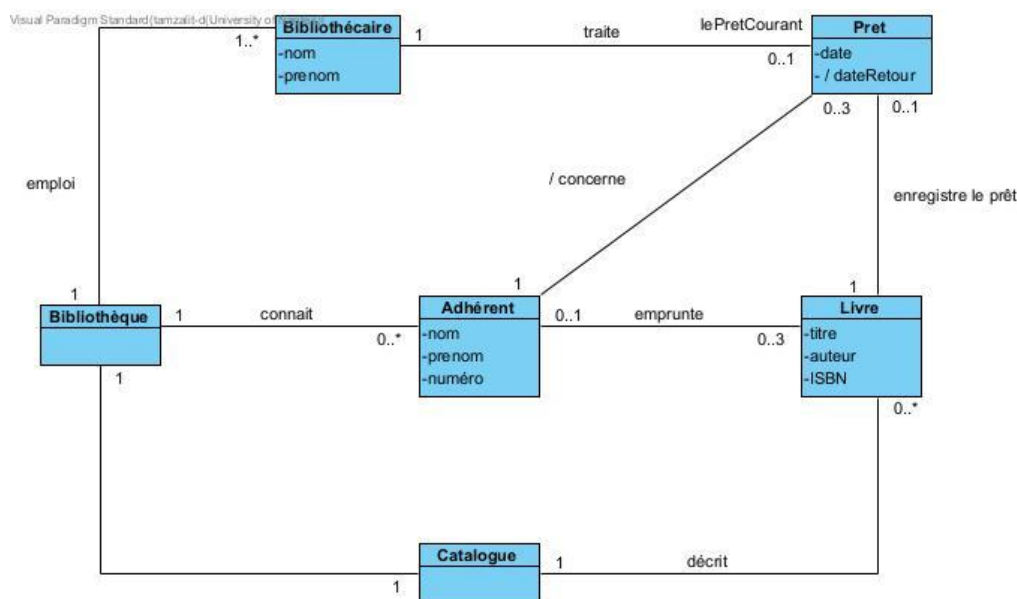


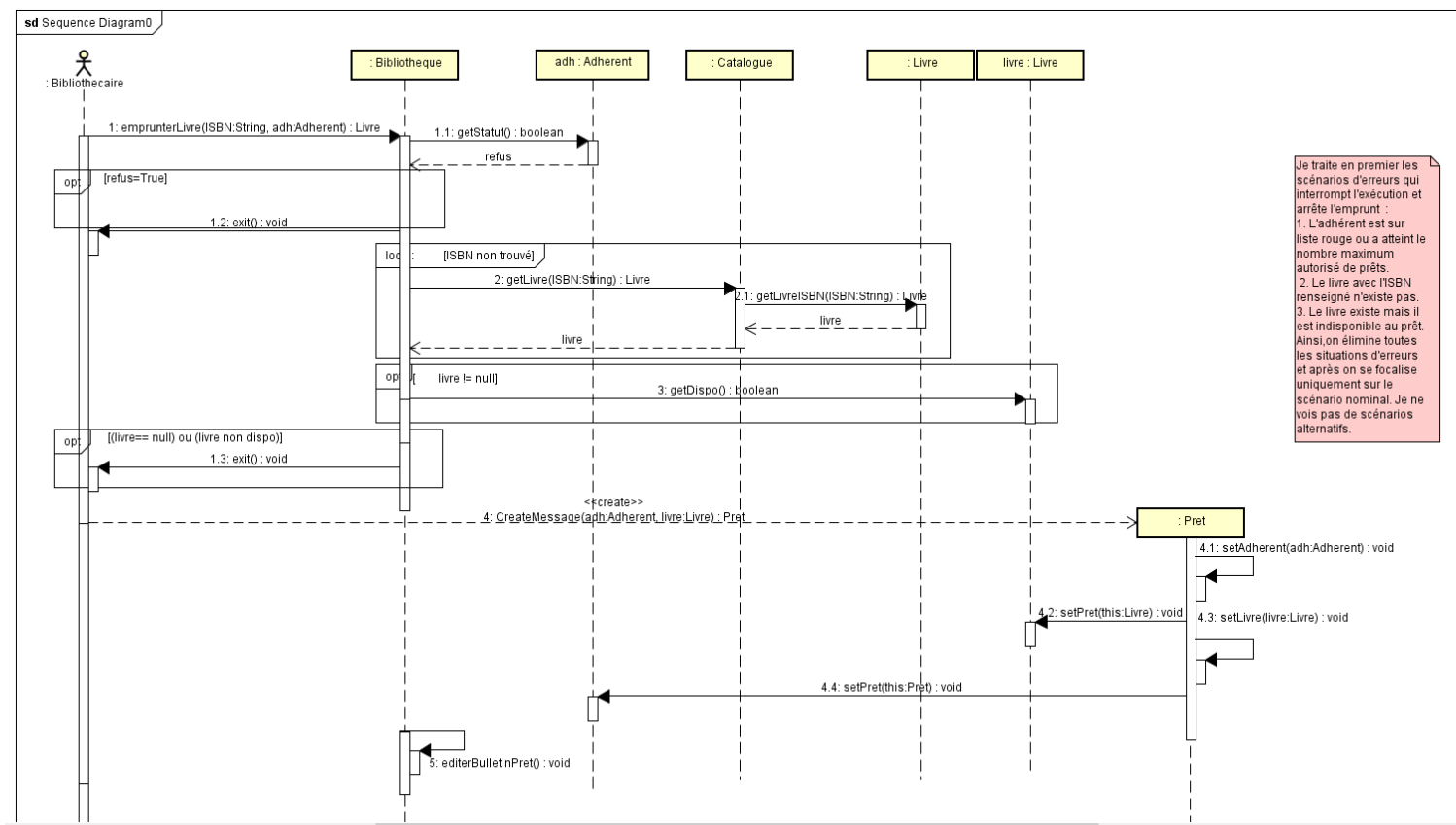
TD SAE : Les deux types de diagrammes de classes

Dans le cadre de la ressource R3.03 « Analyse », le diagramme étudié est le diagramme de classes d'analyse. L'objectif de ce TD est d'aller au-delà, et de vous présenter le processus qui permet de passer d'un diagramme de classes d'analyse vers un diagramme de classes de conception. Ce processus pourrait vous être utile dans vos projets futurs tel que le sujet de SAE du S3.

Le diagramme de classes de conception fournit un diagramme complété par les opérations et parfois affiné. Ce diagramme permet de passer directement à la phase de développement logiciel. Ce travail de passage d'un diagramme de classes d'analyse vers un diagramme de classes de conception passe par la construction des diagrammes de séquences. Voici la démarche au travers du cas d'étude de la gestion de prêt de livres dans une bibliothèque (sujet du TD 4). Le diagramme de classes d'analyse, ci-après, est proposé dans l'outil **Visual Paradigm**.



1. Lancement de Visual Paradigm : voir la procédure dans le fichier Visual Paradigm.pdf sur Madoc. Prenez le temps de bien lire et de bien respecter toutes les étapes !
2. Consultez le diagramme de classes d'analyse.
3. Suivez avec votre enseignant les premières étapes pour créer le diagramme de séquences et observez les changements sur le diagramme de classes.



4. Au niveau du diagramme des classes de conception final, il est possible de :

- Ajouter les opérations système au niveau de la classe *Bibliothèque* ;
- Ajouter les opérations nécessaires, telle que *chercherLivre* de la classe *Catalogue* ;
- Typier les attributs ainsi que les paramètres et le retour des opérations ;
- Restreindre la navigabilité des associations d'après le sens des messages sur les liens entre objets du diagramme (au niveau du diagramme de séquences) ;
- Qualifier des associations, et répercuter les incidences éventuelles sur les multiplicités ;
- Ajouter des noms de rôles.
- Ajouter des agrégations et/ou des compositions.
- Ajouter les dépendances entre classes suite aux liens temporaires entre objets : *Bibliothèque* dépend de *Livre* car elle récupère une référence sur un objet *livre* d'après le message du diagramme.
- Le diagramme de séquences peut permettre de supprimer les classes et associations inutiles s'il met en évidence que des associations ne sont jamais sollicitées pour les envois de messages.
- Organiser les classes en paquetages.
- Enfin, générer du code.